

Procesos estocásticos 2026

Temas a presentar^{*}

8 de mayo de 2026

Índice

1. Parada óptima de procesos estocásticos.	1
2. Matemática financiera: fórmula de Black-Scholes.	2
3. Procesos de difusión y análisis funcional: semigrupos de operadores y teorema de Hille-Yosida.	2
4. Generalizaciones de la fórmula de Itô.	3
5. No diferenciabilidad de las trayectorias del movimiento Browniano.	3
6. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.	4
7. Procesos de Bessel.	5
8. Caracterización de Lévy del movimiento Browniano.	5
9. Tiempos locales y fórmula de Tanaka.	6
10. Propiedad fuerte de Markov y principio de reflexión.	6
11. Ley del logaritmo iterado para el movimiento Browniano.	7
12. Aproximación por difusiones del descenso de gradiente estocástico (SGD).	8
13. Teorema de Girsanov y precios neutrales al riesgo.	8

^{*}Curso de Posgrado en Matemática dictado por Ernesto Mordecki, Centro de Matemática

14. Modelos de Vasicek y de Cox-Ingersoll-Ross para la tasa de interés corta.	9
15. Opciones de barrera y opciones lookback.	10
16. Algoritmo de Robbins-Monro y aproximación estocástica.	10
17. Modelos de difusión para generación de imágenes.	11

1. Parada óptima de procesos estocásticos.

Un problema de parada óptima es el modelo matemático de la toma de una decisión bajo incertidumbre, donde la incertidumbre se modela mediante un proceso $X = \{X_t\}$, la calidad de la decisión por una función de pago $g \geq 0$ y se incluye una tasa de descuento $r \geq 0$. El objetivo es elegir un tiempo de parada τ que maximice $\mathbb{E}_x[e^{-r\tau}g(X_\tau)]$, obteniendo así la función valor $V(x)$. Las aplicaciones principales son la estadística secuencial y la valoración de opciones americanas. La presentación debe cubrir:

1. Formulación del problema y ejemplo guía con $X_t = x + W_t$, $g(x) = x^+$ y $r > 0$ (Capítulo 7 de las notas).
2. Cálculo de la solución mediante estrategias de nivel $\tau(a) = \inf\{t \geq 0 : x + W_t \geq a\}$ e identificación del nivel óptimo $a^* = 1/\sqrt{2r}$ por maximización en a .
3. Verificación de optimalidad: V es la menor mayorante r -supermartingala de g , mediante la propiedad supermartingala de $\{e^{-rt}V(X_t)\}$ y el teorema del muestreo opcional.

Bibliografía:

- Notas del curso, Capítulo 7.
- G. Peskir, A. N. Shiryaev, *Optimal Stopping and Free-Boundary Problems*, Birkhäuser, 2006, Capítulos 1 y 6.
- A. N. Shiryaev, *Optimal Stopping Rules*, Springer, 2008, Capítulos 1–3.

2. Matemática financiera: fórmula de Black-Scholes.

El modelo de Black-Scholes describe el precio de un activo riesgoso mediante un movimiento Browniano geométrico $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. Una opción de compra europea con strike K y vencimiento T paga $(S_T - K)^+$ en T . La fórmula de Black-Scholes da el precio sin arbitraje de esa opción mediante una expresión cerrada en la función de distribución normal estándar Φ , sentando las bases de la valoración moderna de derivados. La presentación debe cubrir:

1. Modelo de mercado, condición de no arbitraje y argumento de réplica con un portafolio autofinanciante.
2. Derivación de la EDP de Black-Scholes y su solución mediante el cambio de variable que la transforma en la ecuación del calor.
3. Fórmula explícita $C(t, S) = S \Phi(d_1) - K e^{-r(T-t)} \Phi(d_2)$.

Bibliografía:

- T. Mikosch, *Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View*, World Scientific, 1998, Capítulo 4.
https://www.cmat.edu.uy/~mordecki/digital-library/Mikosch_T.Elementary_Stochastic_Calculus_with_Finance_in_View.pdf
- S. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004, Capítulo 4.
- F. Black, M. Scholes, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, *J. Polit. Econ.* 81 (1973), 637–654.

3. Procesos de difusión y análisis funcional: semigrupos de operadores y teorema de Hille-Yosida.

A toda difusión $X = \{X_t\}_{t \geq 0}$ se asocia el semigrupo de Markov $(T_t f)(x) = \mathbb{E}_x[f(X_t)]$, que actúa sobre un espacio funcional apropiado (típicamente $C_0(\mathbb{R}^d)$). Su generador infinitesimal $\mathcal{A}f = \lim_{t \downarrow 0} (T_t f - f)/t$ es, para difusiones suficientemente regulares, un operador diferencial de segundo orden. El teorema de Hille-Yosida caracteriza qué operadores cerrados densamente definidos son generadores de semigrupos C_0 de contracciones, dando la base abstracta para el estudio de las ecuaciones de Kolmogorov asociadas. La presentación debe cubrir:

1. Semigrupos C_0 de contracciones, generador infinitesimal y dominio. Ejemplos: semigrupo del calor en $\mathbb{R}^d$ y semigrupo de Ornstein-Uhlenbeck.
2. Teorema de Hille-Yosida: enunciado completo y esquema de la demostración mediante las aproximaciones de Yosida $\mathcal{A}_\lambda = \lambda \mathcal{A} R_\lambda$, con $R_\lambda = (\lambda I - \mathcal{A})^{-1}$.
3. Cálculo del generador de una difusión vía la fórmula de Itô.

Bibliografía:

- S. N. Ethier y T. G. Kurtz, *Markov Processes: Characterization and Convergence*, Wiley, 1986, Capítulos 1 y 4.
- A. Pazy, *Semigroups of Linear Operators and Applications to Partial Differential Equations*, Springer, 1983, Capítulo 1.

- B. Øksendal, *Stochastic Differential Equations*, Springer, 2003, Capítulos 7–8.

4. Generalizaciones de la fórmula de Itô.

La fórmula de Itô clásica para procesos de Itô admite varias extensiones que amplían considerablemente su aplicabilidad: a vectores de semimartingalas continuas, a procesos con saltos y, en versiones no clásicas, a funciones menos regulares. El libro de Borodin presenta una colección de variantes de uso frecuente en el cálculo estocástico. La presentación debe cubrir:

1. Enunciado de la fórmula de Itô estándar para $f(W_t)$ con W proceso de Wiener y f función de clase $C^2(\mathbf{R})$
2. Elegir una de las variantes presentadas en Borodin y presentarla con su demostración
3. Aplicación de la variante elegida a un ejemplo concreto.

Bibliografía:

- A. Borodin, *Stochastic Processes*, Birkhäuser, 2017, Capítulo II.
- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, Capítulo 3.
- P. Protter, *Stochastic Integration and Differential Equations*, 2ª ed., Springer, 2004, Capítulo II.

5. No diferenciabilidad de las trayectorias del movimiento Browniano.

A pesar de tener trayectorias continuas, casi toda trayectoria del movimiento Browniano es no diferenciable en *ningún* punto de $[0, T]$ c.t.p. Este resultado, debido a Paley, Wiener y Zygmund (1933) y refinado por Dvoretzky-Erdős-Kakutani, refleja la naturaleza fractal del proceso y se conecta con la variación cuadrática finita y la variación total infinita. La demostración es un buen ejemplo de combinación de estimaciones gaussianas finas con el lema de Borel-Cantelli. La presentación debe cubrir:

1. Enunciado preciso (Teorema 41 de las notas) y motivación a partir del comportamiento de la variación cuadrática.
2. Estimación clave: control uniforme en j del incremento $|W((j+1)2^{-n}) - W(j2^{-n})|$ vía cota gaussiana y unión finita sobre las celdas diádicas.
3. Aplicación de Borel-Cantelli en la sucesión $n \rightarrow \infty$ para concluir la no diferenciabilidad puntual casi segura.

Bibliografía:

- Notas del curso, Teorema 41.
- P. Billingsley, *Probability and Measure*, 2ª ed., Wiley, 1986, §37.
- P. Mörters, Y. Peres, *Brownian Motion*, Cambridge UP, 2010, §1.3.

6. Proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

El proceso de Ornstein-Uhlenbeck es la solución de la EDE lineal $dX_t = -\alpha X_t dt + \sigma dW_t$ con $\alpha > 0$, y constituye el ejemplo paradigmático de difusión gaussiana con reversión a la media. Aparece en física estadística como modelo de la velocidad de una partícula browniana con fricción y en finanzas como base del modelo de Vasicek de tasas de interés. La presentación debe cubrir:

1. Solución explícita por factor integrante obteniendo la fórmula

$$X_t = e^{-\alpha t} X_0 + \sigma \int_0^t e^{-\alpha(t-s)} dW_s.$$

calculando la esperanza y la función de covarianza.

2. Investigación sobre el límite de X_t cuando $t \rightarrow \infty$ (distribución estacionaria. Determinación del límite gaussiano y de su esperanza y varianza,

Bibliografía:

- A. Borodin, *Stochastic Processes*, Birkhäuser, 2017, Capítulo II, Sección 7.
- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, Capítulo 5.
- D. Revuz, M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3ª ed., Springer, 1999, Capítulo IX.

7. Procesos de Bessel.

El proceso de Bessel de dimensión d es, para d entero positivo, el módulo $\|W_t\|$ de un movimiento Browniano d -dimensional, y se extiende a d real positivo como solución de la EDE $dR_t = \frac{d-1}{2R_t} dt + dW_t$. El cuadrado $X_t = R_t^2$ satisface una EDE más simple y goza de una notable propiedad de aditividad: la suma de dos procesos de Bessel cuadrado independientes de dimensiones d_1 y d_2 es un proceso de Bessel cuadrado de dimensión $d_1 + d_2$. La presentación debe cubrir:

1. Definición y derivación de la EDE de $\|W_t\|$ en $\mathbb{R}^d$ vía la fórmula de Itô; extensión a d no entero.

2. Procesos cuadrado de Bessel $BES^2(d)$, propiedad de aditividad y aplicación al modelo CIR de tasas.
3. Investigación sobre el teorema del comportamiento en cero: recurrencia para $d \leq 2$, transitivo para $d \geq 3$, y la frontera $d = 2$ como caso crítico.

Bibliografía:

- A. Borodin, *Stochastic Processes*, Birkhäuser, 2017, Capítulo II, Sección 7.
- D. Revuz, M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3ª ed., Springer, 1999, Capítulo XI.
- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, §3.3.

8. Caracterización de Lévy del movimiento Browniano.

Un resultado central del cálculo estocástico afirma que toda martingala local continua $M = \{M_t\}_{t \geq 0}$ con $M_0 = 0$ y variación cuadrática $\langle M \rangle_t = t$ es necesariamente un movimiento Browniano. Este teorema permite reconocer el Browniano sin verificar la independencia y normalidad de los incrementos directamente, y es la herramienta básica para representaciones brownianas de martingalas continuas (Dambis-Dubins-Schwarz). La presentación debe cubrir:

1. Enunciado del teorema (caso unidimensional y multidimensional) y formulación equivalente en términos de la función característica de los incrementos.
2. Demostración aplicando la fórmula de Itô a $f(t, M_t) = \exp(i\lambda M_t + \lambda^2 t/2)$ y deduciendo de la martingala resultante la distribución de los incrementos.

Bibliografía:

- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, §3.3.
- D. Revuz, M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3ª ed., Springer, 1999, Teorema IV.3.6.
- A. Borodin, *Stochastic Processes*, Birkhäuser, 2017, Capítulo II.

9. Tiempos locales y fórmula de Tanaka.

El tiempo local L_t^a del movimiento Browniano en el nivel a mide, informalmente, la cantidad de tiempo que la trayectoria pasa en a hasta el instante t .

Aunque la medida de Lebesgue del conjunto $\{s \leq t : W_s = a\}$ es nula, L_t^a existe como un proceso creciente bien definido. La fórmula de Tanaka extiende la fórmula de Itô a la función no derivable $x \mapsto |x - a|$ y exhibe L_t^a como su parte de variación acotada. La presentación debe cubrir:

1. Definición de L_t^a vía aproximación de Trotter $L_t^a = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_0^t \mathbf{1}_{\{|W_s - a| < \varepsilon\}} ds$ y propiedades básicas.
2. Fórmula de Tanaka $|W_t - a| = |a| + \int_0^t \operatorname{sgn}(W_s - a) dW_s + L_t^a$, deducida a partir de aproximaciones C^2 de $|x|$.
3. Identidad de Lévy: $(|W_t|, L_t^0)$ tiene la misma ley que $(M_t - W_t, M_t)$, con $M_t = \max_{s \leq t} W_s$, y conexión con el principio de reflexión.

Bibliografía:

- A. Borodin, *Stochastic Processes*, Birkhäuser, 2017, Capítulo II, Sección 4.
- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, §§3.6–3.7.
- D. Revuz, M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3ª ed., Springer, 1999, Capítulo VI.

10. Propiedad fuerte de Markov y principio de reflexión.

La propiedad fuerte de Markov afirma que, para todo tiempo de parada τ finito casi seguramente, el proceso desplazado $\{W_{\tau+s} - W_\tau\}_{s \geq 0}$ es un movimiento Browniano independiente de $\mathcal{F}_\tau$. De ella se deriva el principio de reflexión, que da una fórmula cerrada para la distribución del máximo del Browniano y, más generalmente, para la distribución conjunta de (W_t, M_t) con $M_t = \max_{0 \leq s \leq t} W_s$. En las notas del curso (Teorema 42) se presenta una demostración alternativa basada en muestreo opcional. La presentación debe cubrir:

1. Tiempos de parada y filtraciones; enunciado y demostración de la propiedad fuerte de Markov para el movimiento Browniano.
2. Principio de reflexión: $\mathbb{P}(M_t \geq a) = 2\mathbb{P}(W_t \geq a)$, vía la propiedad fuerte de Markov en $\tau_a = \inf\{s : W_s = a\}$.
3. Distribución conjunta de (W_t, M_t) y aplicaciones: ley del primer tiempo de paso y ley del arcoseno.

Bibliografía:

- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, Capítulo 2, §6.

- P. Mörters, Y. Peres, *Brownian Motion*, Cambridge UP, 2010, Capítulo 2.
- Notas del curso, Teorema 42.

11. Ley del logaritmo iterado para el movimiento Browniano.

La ley del logaritmo iterado precisa el orden exacto del crecimiento de las trayectorias brownianas. En su versión clásica (Khintchine, 1933) afirma que $\limsup_{t \rightarrow \infty} W_t / \sqrt{2t \log \log t} = 1$ casi seguramente y, por simetría, $\liminf = -1$. Una versión local en $t = 0$, obtenida por inversión temporal, da el comportamiento fino del Browniano cerca del origen. La demostración combina cotas gaussianas precisas con argumentos de Borel-Cantelli y la ley 0-1 de Blumenthal. La presentación debe cubrir:

1. Cota superior $\limsup \leq 1$ c.s., usando estimaciones gaussianas y Borel-Cantelli a lo largo de una sucesión geométrica $t_n = q^n$.
2. Cota inferior $\limsup \geq 1$ c.s., usando independencia de incrementos en intervalos disjuntos $[t_n, t_{n+1}]$ y el segundo lema de Borel-Cantelli.
3. Versión local: por la transformación $tW_{1/t} \stackrel{d}{=} W_t$, deducir

$$\limsup_{t \downarrow 0} W_t / \sqrt{2t \log \log(1/t)} = 1 \quad \text{c.s.}$$

Bibliografía:

- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, Capítulo 2, §9.
- P. Mörters, Y. Peres, *Brownian Motion*, Cambridge UP, 2010, Capítulo 5.
- D. Revuz, M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, 3ª ed., Springer, 1999, Capítulo II.

12. Aproximación por difusiones del descenso de gradiente estocástico (SGD).

El algoritmo SGD $x_{n+1} = x_n - \eta \nabla f_{i_n}(x_n)$, con i_n uniforme en $\{1, \dots, N\}$, es la base del entrenamiento de modelos modernos de aprendizaje automático. Para tasa de aprendizaje η pequeña, su dinámica admite una aproximación en tiempo continuo mediante una EDE $dX_t = -\nabla f(X_t) dt + \sqrt{\eta} \Sigma^{1/2}(X_t) dW_t$, donde $\Sigma(x)$ es la covarianza de $\nabla f_i(x)$. Esta aproximación da un marco riguroso para entender el ruido del SGD y los efectos de la tasa de aprendizaje. La presentación debe cubrir:

1. Formulación de SGD como cadena de Markov en $\mathbb{R}^d$, identificación de *drift* y covarianza por paso.
2. Teorema de aproximación débil: existe una EDE cuya solución $X_{n\eta}$ aproxima a x_n con error de orden $O(\eta)$, o $O(\eta^2)$ con ecuaciones modificadas.
3. Aplicación: análisis del comportamiento del SGD cerca de un mínimo local como un proceso de Ornstein-Uhlenbeck multivariado.

Bibliografía:

- Q. Li, C. Tai, W. E, “Stochastic Modified Equations and Dynamics of Stochastic Gradient Algorithms”, *J. Mach. Learn. Res.* 20 (2019), 1–47.
- S. Mandt, M. D. Hoffman, D. M. Blei, “Stochastic Gradient Descent as Approximate Bayesian Inference”, *J. Mach. Learn. Res.* 18 (2017), 1–35.
- W. Hu, C. Junchi Li, L. Li, J.-G. Liu, “On the diffusion approximation of nonconvex stochastic gradient descent”, *Annals of Mathematical Sciences and Applications* 4 (2019), 3–32.

13. Teorema de Girsanov y precios neutrales al riesgo.

El teorema de Girsanov describe cómo cambia un movimiento Browniano bajo un cambio absolutamente continuo de medida en el espacio de trayectorias: si $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \mathcal{E}(\theta \cdot W)_T$ con θ adaptado adecuado, entonces $\widetilde{W}_t = W_t - \int_0^t \theta_s ds$ es un Browniano bajo $\mathbb{Q}$. En finanzas matemáticas esto permite construir la *medida riesgo-neutral* bajo la cual los precios descontados son martingalas, dando la fórmula general de valoración como esperanza condicional. La presentación debe cubrir:

1. Martingala exponencial de Doléans-Dade $\mathcal{E}(M)_t = \exp(M_t - \frac{1}{2}\langle M \rangle_t)$ y condición de Novikov $\mathbb{E}[\exp(\frac{1}{2}\langle M \rangle_T)] < \infty$ para que sea una martingala.
2. Enunciado y demostración del teorema de Girsanov en el caso unidimensional.
3. Aplicación a Black-Scholes: $e^{-rt}S_t$ es martingala bajo $\mathbb{Q}$, fórmula $C_0 = e^{-rT}\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+]$ y recuperación de la fórmula de Black-Scholes.

Bibliografía:

- S. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004, Capítulo 5.
- I. Karatzas, S. Shreve, *Brownian Motion and Stochastic Calculus*, Springer, 1991, §3.5.
- T. Mikosch, *Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View*, World Scientific, 1998, Capítulo 4.

14. Modelos de Vasicek y de Cox-Ingersoll-Ross para la tasa de interés corta.

Los modelos de Vasicek (1977) y CIR (1985) son las dos EDEs unidimensionales más usadas para la dinámica de la tasa de interés instantánea r_t : $dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$ (Vasicek) y $dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t$ (CIR). Ambos exhiben reversión a la media; el modelo CIR garantiza positividad de r_t bajo la condición de Feller $2ab \geq \sigma^2$. La presentación debe cubrir:

1. Modelo de Vasicek: solución gaussiana explícita, distribución estacionaria y fórmula afín cerrada para el bono cupón cero $P(t, T) = \exp(A(t, T) - B(t, T)r_t)$.
2. Modelo CIR: conexión con procesos de Bessel cuadrado, distribución no-central chi-cuadrado y condición de Feller.
3. Estructura afín de la curva de rendimientos en ambos modelos y comparación con datos empíricos.

Bibliografía:

- S. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004, Capítulo 6.
- T. Mikosch, *Elementary Stochastic Calculus, with Finance in View*, World Scientific, 1998, Capítulo 4.
- D. Brigo, F. Mercurio, *Interest Rate Models—Theory and Practice*, 2ª ed., Springer, 2006, Capítulo 3.

15. Opciones de barrera y opciones lookback.

Las opciones de barrera (*up-and-out*, *down-and-in*, etc.) y las opciones lookback son ejemplos canónicos de derivados exóticos cuyo pago depende de la trayectoria entera del subyacente, no solo de su valor terminal. Su valoración bajo el modelo de Black-Scholes requiere conocer la distribución conjunta de (W_T, M_T) con $M_T = \max_{0 \leq t \leq T} W_t$, que se obtiene explícitamente vía el principio de reflexión (Teorema 42 de las notas). La presentación debe cubrir:

1. Distribución conjunta de (W_T, M_T) y su versión con drift $(W_t + \mu t)$, por aplicación del principio de reflexión combinado con un cambio de medida (Girsanov).
2. Valoración de un *up-and-out call*: fórmula cerrada y comparación con el call europeo correspondiente.
3. Valoración de una opción *lookback* con strike fijo, $\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[(M_T - K)^+]$, en términos de Φ .

Bibliografía:

- S. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models*, Springer, 2004, Capítulo 7.
- I. Karatzas, S. Shreve, *Methods of Mathematical Finance*, Springer, 1998, Capítulo 2.
- M. Musiela, M. Rutkowski, *Martingale Methods in Financial Modelling*, 2ª ed., Springer, 2005, Capítulo 6.

16. Algoritmo de Robbins-Monro y aproximación estocástica.

El algoritmo de Robbins-Monro (1951) es la primera y más básica técnica de aproximación estocástica: dada una función desconocida $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con un único cero θ^* , y observaciones ruidosas $Y_n = h(x_n) + \xi_n$ con $\mathbb{E}[\xi_n | \mathcal{F}_n] = 0$, la iteración $x_{n+1} = x_n - \gamma_n Y_n$ con pasos γ_n verificando $\sum \gamma_n = \infty$ y $\sum \gamma_n^2 < \infty$ converge casi seguramente a θ^* . La demostración clásica de la convergencia es un ejemplo notable del uso de martingalas (en particular, del lema de Robbins-Siegmund) en el análisis de algoritmos. La presentación debe cubrir:

1. Formulación del algoritmo, condiciones sobre h (típicamente $(x - \theta^*)h(x) > 0$ para $x \neq \theta^*$ y crecimiento sublineal) y sobre los pasos γ_n .
2. Lema de Robbins-Siegmund: si $V_n \geq 0$ verifica $\mathbb{E}[V_{n+1} | \mathcal{F}_n] \leq (1 + a_n)V_n - b_n + c_n$ con $\sum a_n, \sum c_n < \infty$ c.s. y $b_n \geq 0$, entonces V_n converge c.s. y $\sum b_n < \infty$ c.s.
3. Demostración de la convergencia $x_n \rightarrow \theta^*$ casi segura aplicando Robbins-Siegmund a $V_n = (x_n - \theta^*)^2$. Mención del caso multivariado y de la aplicación al SGD para funciones convexas.

Bibliografía:

- H. Robbins, S. Monro, "A Stochastic Approximation Method", *Ann. Math. Statist.* 22 (1951), 400–407.
- M. Duflo, *Random Iterative Models*, Springer, 1997, Capítulo 1.
- A. Benveniste, M. Métivier, P. Priouret, *Adaptive Algorithms and Stochastic Approximations*, Springer, 1990, Capítulos 1–2.
- V. S. Borkar, *Stochastic Approximation: A Dynamical Systems Viewpoint*, Cambridge UP / Hindustan Book Agency, 2008, Capítulos 2–3.

17. Modelos de difusión para generación de imágenes.

Los modelos generativos de difusión son el estado del arte en generación de imágenes y videos. La idea matemática es la siguiente: dada una distribución desconocida p_{datos} sobre $\mathbb{R}^d$ (el espacio de imágenes), se considera un proceso de difusión *directo* (*forwards*) que parte de $X_0 \sim p_{\text{datos}}$ y añade ruido gaussiano progresivamente hasta llegar a una gaussiana estándar; se aprende luego a invertir esa dinámica. La inversión se realiza mediante una ecuación que involucra el gradiente de la log-densidad de los datos, llamado *score*, $s(x, t) = \nabla_x \log p_t(x)$, el cual se estima por una red neuronal entrenada con *score matching*. La presentación debe cubrir:

1. Difusión directa en tiempo continuo (Murphy §25.4.1): SDE

$$dX_t = f(X_t, t) dt + g(t) dW_t,$$

caso *variance preserving* $f(x, t) = -\frac{1}{2}\beta(t)x$, $g(t) = \sqrt{\beta(t)}$ (un Ornstein-Uhlenbeck inhomogéneo). Densidad marginal p_t y convergencia a $\mathcal{N}(0, I)$ cuando $t \rightarrow T$.

2. SDE inversa en tiempo (Anderson, 1982; Murphy §25.4.3):

$$dX_t = [f(X_t, t) - g^2(t) \nabla_x \log p_t(X_t)] dt + g(t) d\bar{W}_t,$$

con $\bar{W}$ Browniano hacia atrás. El caso $f \equiv 0$ recupera la dinámica de Langevin con score.

3. Modelos basados en el score y *score matching* (Murphy §25.3): entrenamiento de $s_\theta(x, t) \approx \nabla_x \log p_t(x)$ minimizando una pérdida *denoising* (accesible aunque p_t no se conozca explícitamente); generación de muestras integrando numéricamente la SDE inversa con condición inicial $X_T \sim \mathcal{N}(0, I)$.

Bibliografía:

- K. P. Murphy, *Probabilistic Machine Learning: Advanced Topics*, MIT Press, 2023, Capítulo 25 (*Diffusion Models*), en particular §§25.3–25.4. Borrador disponible en línea bajo licencia CC-BY-NC-ND: <https://probml.github.io/pml-book/book2.html>.
- Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon, B. Poole, “Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations”, *Int. Conf. Learn. Represent.* (ICLR) 2021.
- B. D. O. Anderson, “Reverse-time diffusion equation models”, *Stochastic Process. Appl.* 12 (1982), 313–326.